# PHÁT HIỆN VÀ TỐI ƯU HÓA ĐẶC TẢ SRS BỊ LỖI

**Phần 1:** Lập bảng đối soát lỗi vi phạm IEEE 830

| STT | Nội dung đoạn trích lỗi | Vị trí hiện tại | Lỗi vi phạm đặc tính IEEE 830 | Nguyên nhân & Phân tích chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Bảng định nghĩa thuật ngữ COD và Bưu kiện hỏa tốc | 2.4 Ràng buộc thiết kế | Sai cấu trúc IEEE 830 | Bảng thuật ngữ/định nghĩa phải nằm ở 1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations. Section 2.4 chỉ dành cho các ràng buộc kỹ thuật, phần cứng, phần mềm, tiêu chuẩn tuân thủ. |
| **2** | REQ-01: Giao diện tiếp nhận đơn hàng phải cực kỳ đẹp mắt, hài hòa, dễ dùng. | 3.2 Yêu cầu chức năng | Non-verifiable & Ambiguous | Chứa các từ ngữ cảm tính định tính. Không có tiêu chí đo lường cụ thể để tester thực hiện nghiệm thu. Đồng thời đây là yêu cầu tính dễ sử dụng, không thuộc 3.2 Functional Requirements. |
| **3** | REQ-02: Tra cứu trạng thái bưu kiện phải phản hồi siêu nhanh, | 3.2 Yêu cầu chức năng | Non-verifiable & Ambiguous | Chứa các từ ngữ cảm tính. Đây là Yêu cầu hiệu năng nên cần đặt ở mục 3.3/3.5 và bắt buộc |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | làm khách hài lòng. | | | gắn với chỉ số định lượng thời gian/lưu lượng. |
| **4** | REQ-03: Nhân viên nhập thông tin, ấn 'Tạo đơn' là bưu kiện chuyển ngay đến kho đích. | 3.2 Yêu cầu chức năng | Incomplete & Inaccurate | Về logic: Hệ thống chỉ chuyển thông tin/trạng thái đơn hàng, không thể dịch chuyển vật lý bưu kiện lập tức. Về luồng: Thiếu hoàn toàn các ràng buộc hợp lệ (Validation) về khối lượng (0kg, số âm, vượt quá 50kg xe máy / 500kg xe tải) và cơ chế xử lý khi đường truyền chập chờn (chống trùng mã vận đơn bằng Idempotency Key). |
| **5** | REQ-04: Hệ thống ghi nhật ký để kiểm toán nếu thấy cần thiết. | 3.2 Yêu cầu chức năng | Ambiguous & Incomplete (Mơ hồ & Thiếu sót) | Cụm từ "nếu thấy cần thiết" không rõ ràng khi nào ghi, khi nào không. Thiếu chi tiết về các sự kiện bắt buộc ghi log (tạo đơn, sửa đơn, hủy đơn, đăng nhập), cấu trúc file log và thời gian lưu giữ. |

## **Phần 2:** Viết đặc tả định lượng, có mã định danh

1.3 Definitions (Định nghĩa)

- COD: Dịch vụ thu tiền hộ khi giao hàng.
- Bưu kiện hỏa tốc: Bưu kiện ưu tiên giao trong dưới 24 giờ.
- Idempotency Key: Mã chống trùng đơn khi bấm tạo nhiều lần do mạng chập chờn.

3.2 Functional Requirements (Chức năng)

- REQ-INTAKE-01 (Tạo và kiểm tra đơn):
    - Nội dung: Cho phép nhập thông tin đơn hàng. Hệ thống bắt buộc báo lỗi rõ ràng nếu: Cân nặng vượt 50kg, hoặc vượt 500kg. Bắt buộc dùng Idempotency Key để nếu bấm nút "Tạo đơn" nhiều lần do giật lag thì chỉ sinh ra 1 vận đơn duy nhất.
    - Tiêu chí kiểm chứng: Nhập 0kg hoặc > 50kg hệ thống báo lỗi ngay; bấm "Tạo đơn" 2 lần liên tục chỉ tạo đúng 1 đơn.
- REQ-AUDIT-01 (Ghi nhật ký hệ thống):
    - Nội dung: Tự động lưu log cho 100% thao tác tạo, sửa, xóa đơn.
    - Tiêu chí kiểm chứng: Thực hiện 1 thao tác (ví dụ: tạo đơn), kiểm tra bảng Log xuất hiện ngay 1 dòng ghi nhận đầy đủ thông tin.

3.3 Non-Functional Requirements (Phi chức năng)

- USA-01 (Độ dễ sử dụng):

    - Nội dung: Giao diện thiết kế theo chuẩn chung. Nhân viên mới học 15 phút là có thể tự tạo xong 1 đơn trong dưới 60 giây.
    - Tiêu chí kiểm chứng: 5 nhân viên mới dùng thử đều hoàn thành tạo đơn thành công < 60 giây.
- PER-01 (Hiệu năng tra cứu):
    - Nội dung: Tra cứu trạng thái đơn hàng phải trả kết quả trong vòng 1.5 giây khi có 1.000 người cùng tra cứu một lúc.
    - Tiêu chí kiểm chứng: Chạy test tải với 1.00 yêu cầu/giây, thời gian phản hồi trung bình vẫn < 1.5 giây và không bị lỗi.